Счётчик калорий



Лабораторные работы 1–5 по ООАП · осень 2026

Кияев Владимир

github.com/Vvvv4a40/OOAP

ИДЕЯ

Каша теряет воду, а калории остаются

240 г

сырых продуктов: 40 г хлопьев и 200 г молока

→

244,8 ккал

во всей партии, фиксируются при приготовлении

→

220 г

готовой каши: при варке ушло 20 г воды

→

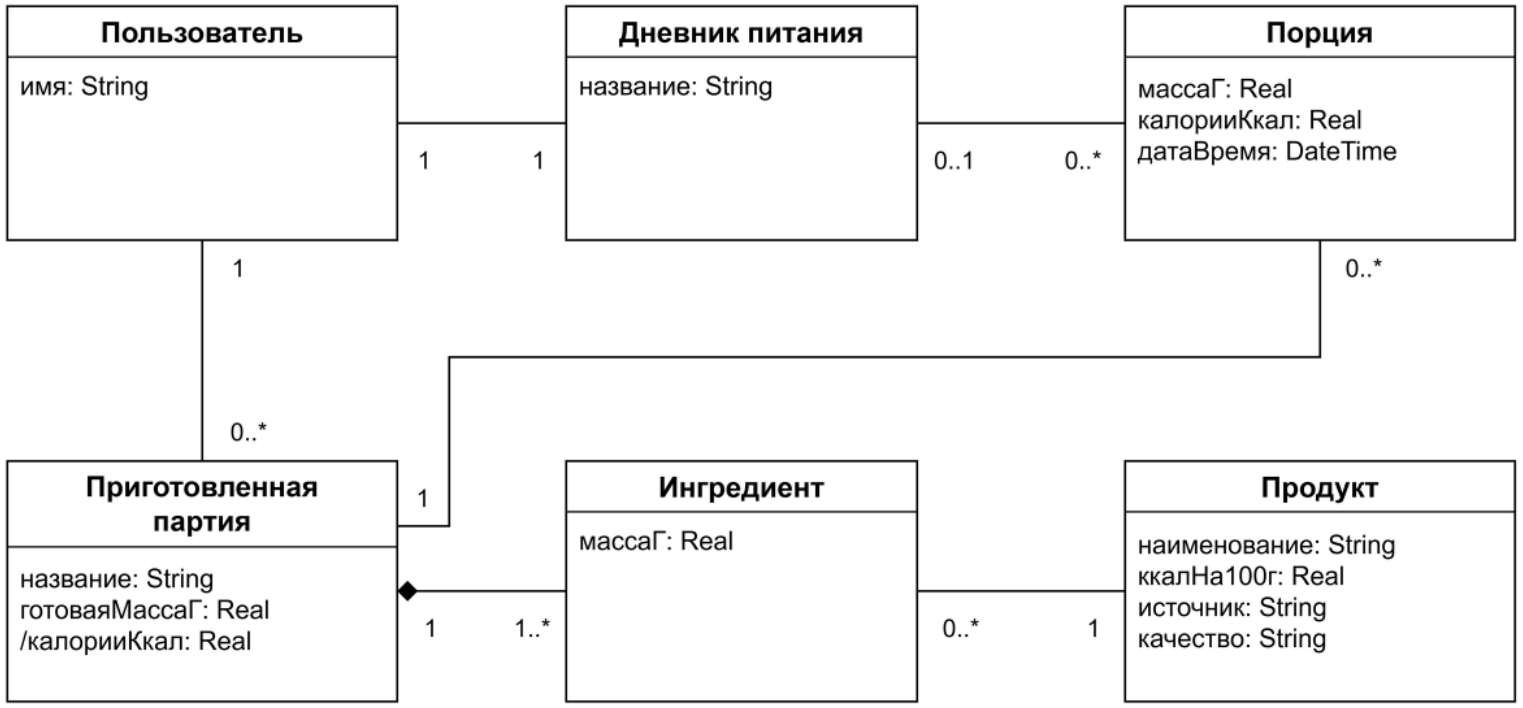
122,4 ккал

в порции 110 г: 244,8 × 110 / 220

Делить калории на сырую массу нельзя: в тарелку попадает доля от 220 г, а не от 240 г. Поэтому счётчик спрашивает взвешенную готовую массу и считает порцию как долю партии.

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 1

Модель предметной области



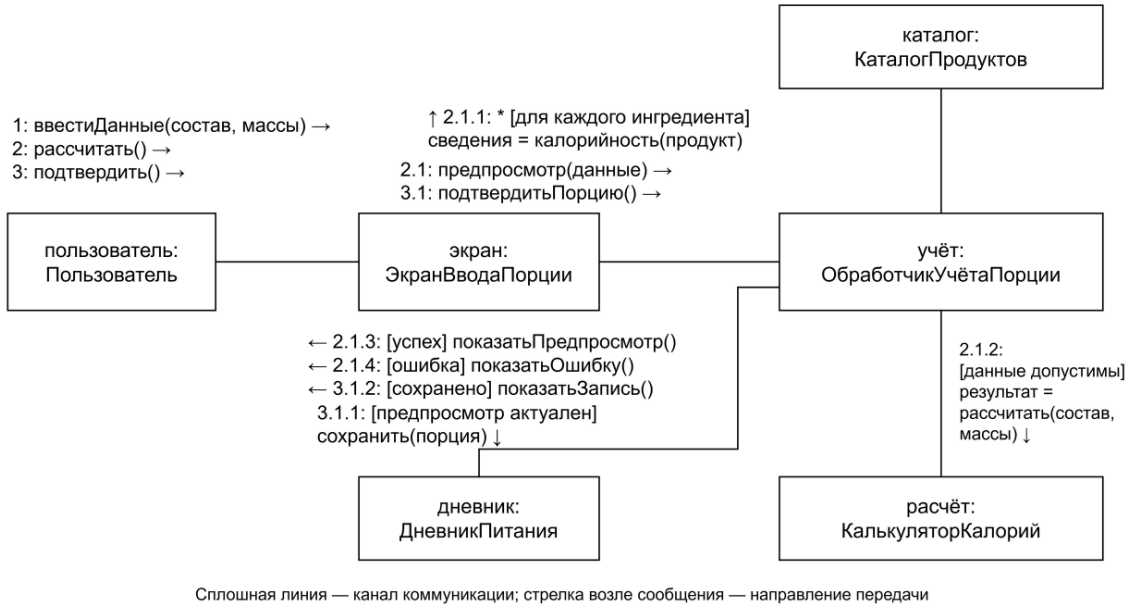
1 — один; 0..1 — ноль или один; 0..* — любое количество; 1..* — один или несколько

Чёрный ромб — композиция; / — вычисляемый атрибут

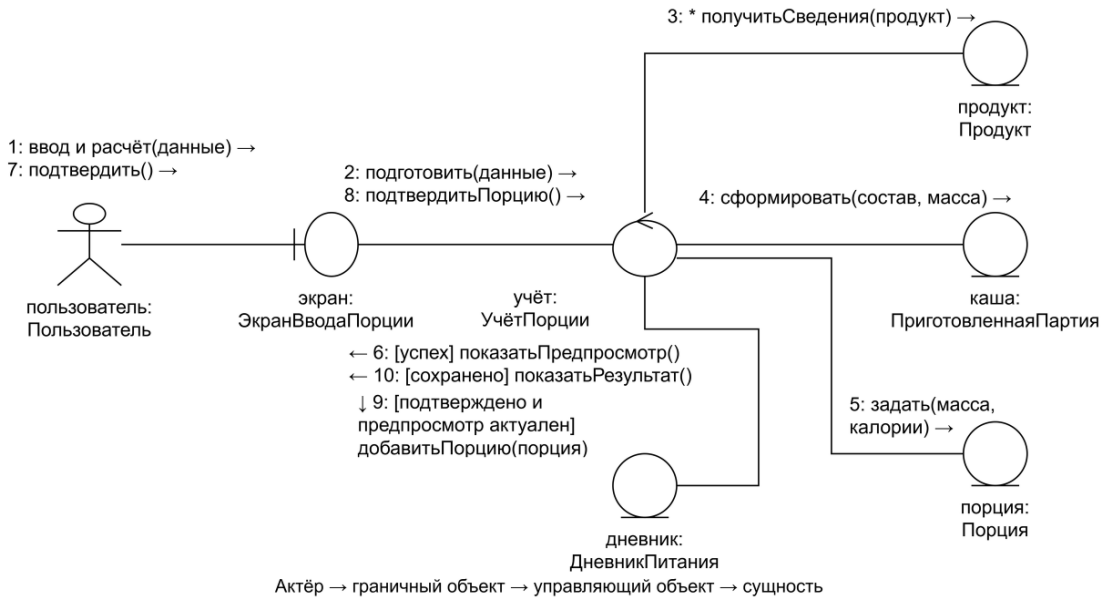
1. **Шесть сущностей**
   пользователь, дневник, порция, партия, ингредиент, продукт
2. **Партия и ингредиенты**
   композиция 1..*: без продуктов партии нет
3. **Порция без дневника**
   это предпросмотр до подтверждения
4. **/калорииКкал**
   производный атрибут партии, фиксируется при её создании

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 1

Коммуникации и анализ



Коммуникации: цикл по ингредиентам, ветки успеха и ошибки

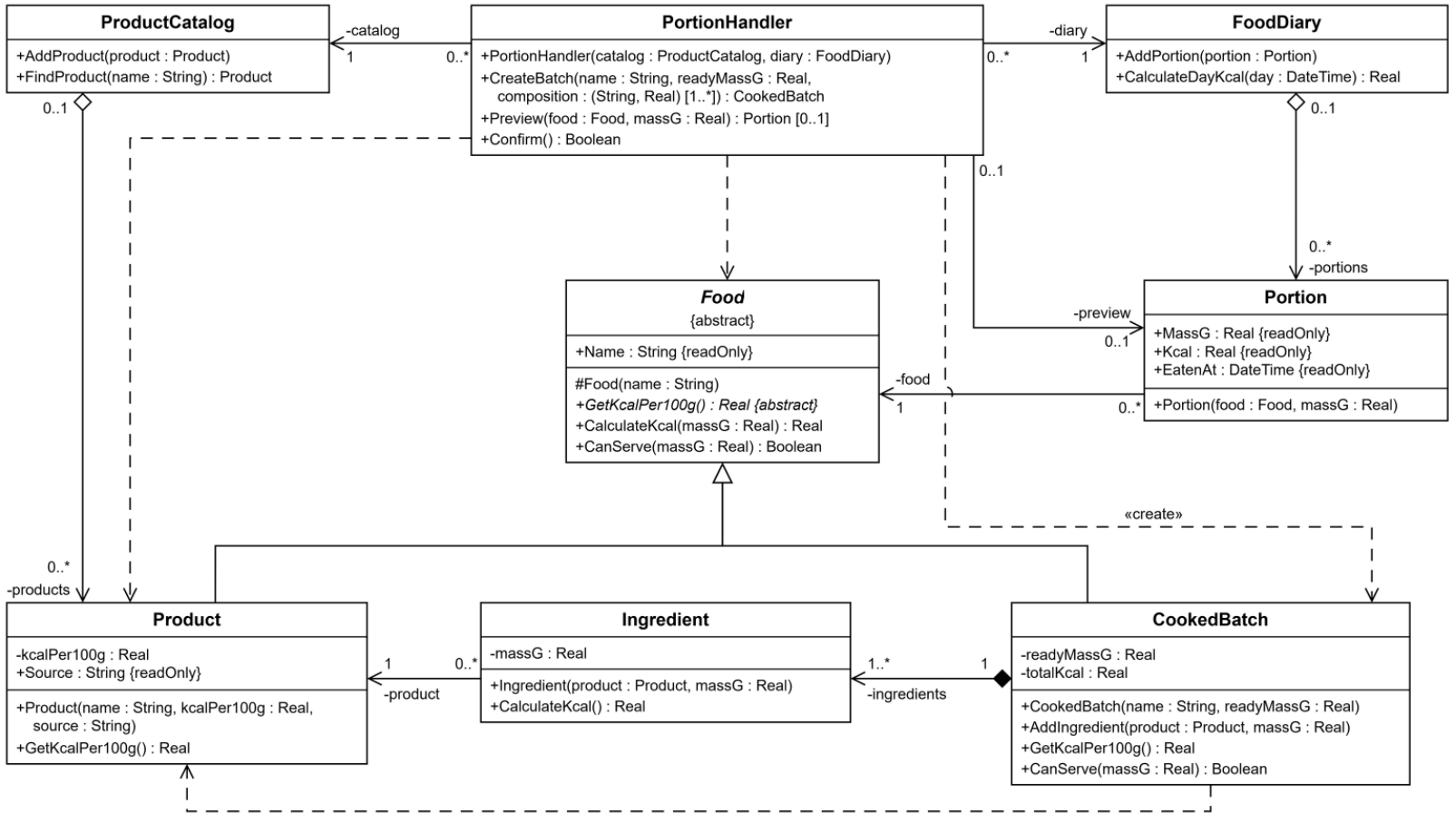


Анализ: экран, управляющий объект «Учёт порции» и сущности

2

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 2

Диаграмма классов



Стрелка на сплошной линии — направление ассоциации; закрашенный ромб — композиция; пустой ромб — агрегация; пустой треугольник — обобщение; пунктир — зависимость

Курсив и {abstract} — абстрактный элемент; {readOnly} — свойство только для чтения; + открытый, − закрытый, # защищённый член класса; [0..1], [1..*] — кратность; (String, Real) — пара значений

1. **Абстрактный класс Food**
наследники Product и CookedBatch: порцию берут и из продукта, и из блюда

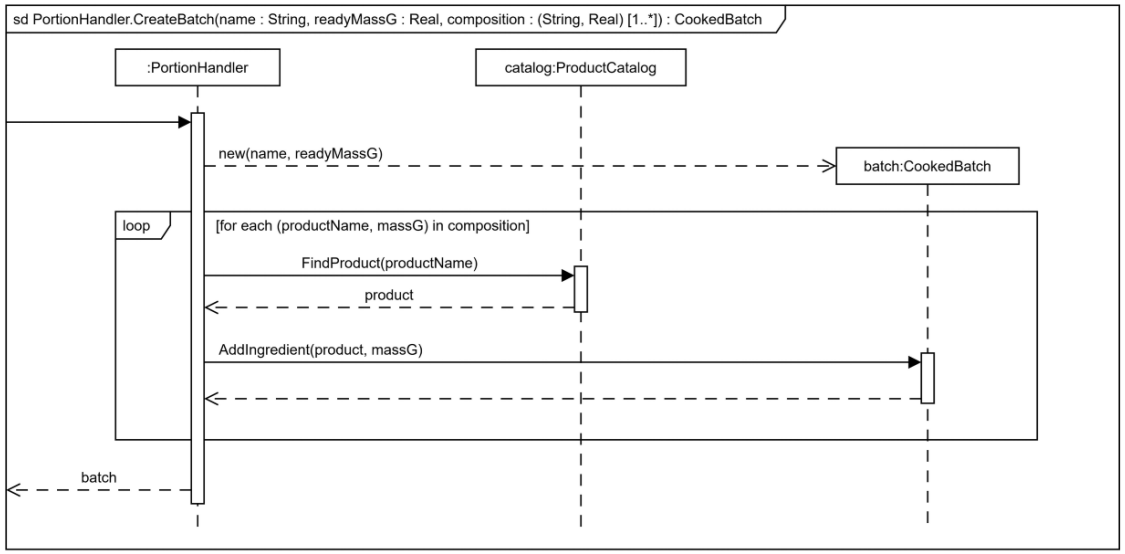
2. **Без отдельного калькулятора**
расчёт — полиморфная операция GetKcalPer100g()

3. **Значения фиксируются**
totalKcal копится в AddIngredient, Kcal считается в конструкторе Portion

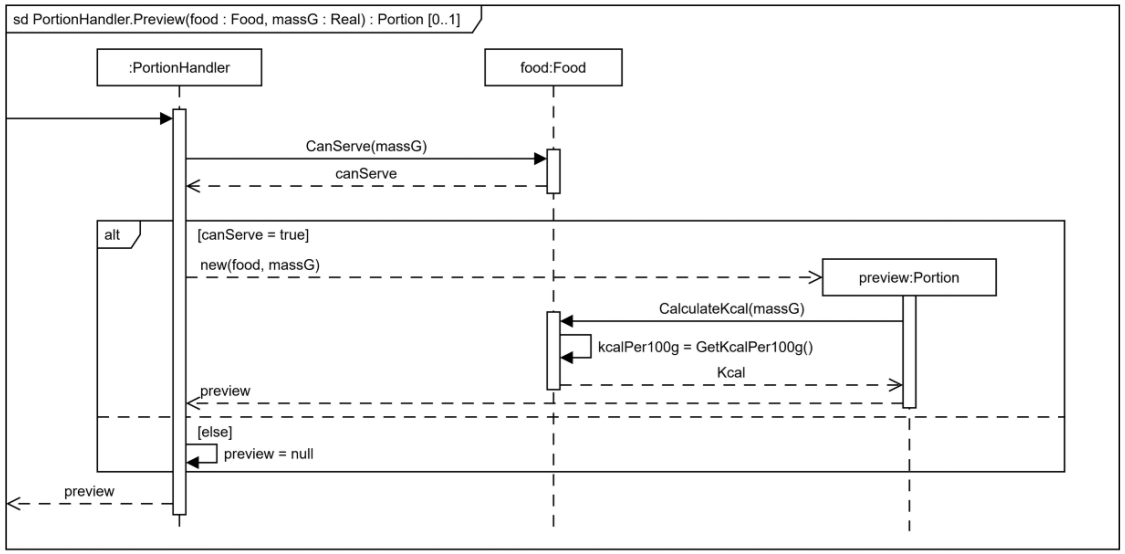
4. **Код совпадает с диаграммой**
имена классов и операций в C# те же, что на диаграмме

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 2

2 Последовательности и объекты



Сплошная стрелка — вызов операции; пунктирная — возврат (подписан переменной, куда сохраняется результат) или создание объекта new(...)
Узкий прямоугольник — активность (выполнение операции); loop — фрейм цикла: сообщения повторяются для каждой пары из composition



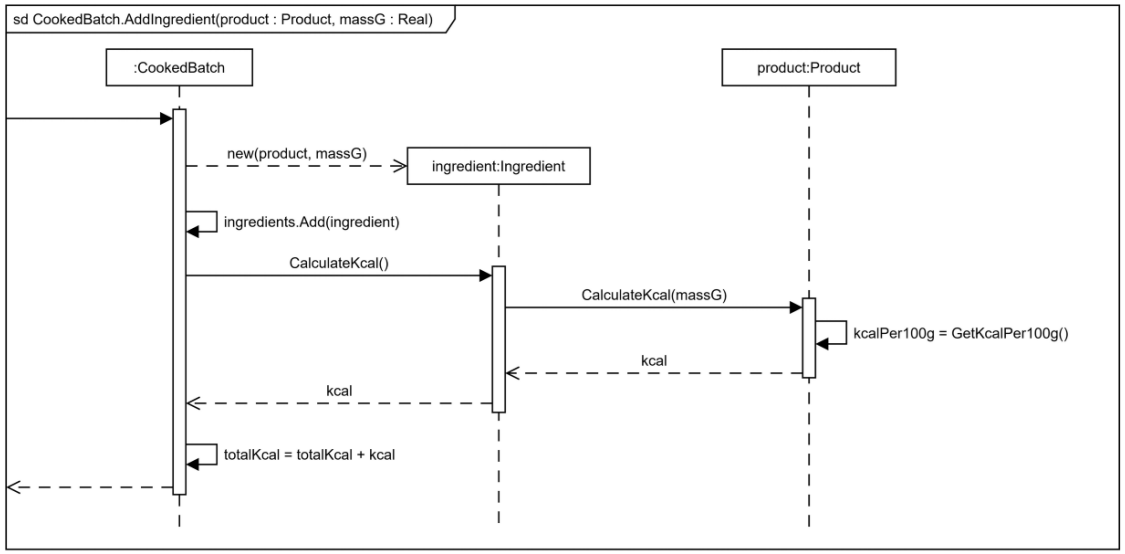
Сплошная стрелка — вызов операции; пунктирная — возврат (подписан переменной, куда сохраняется результат) или создание объекта new(...)
Узкий прямоугольник — активность; петля — самовызов или действие внутри операции; alt — фрейм условия с ветвями

CreateBatch
фрейм loop по составу партии

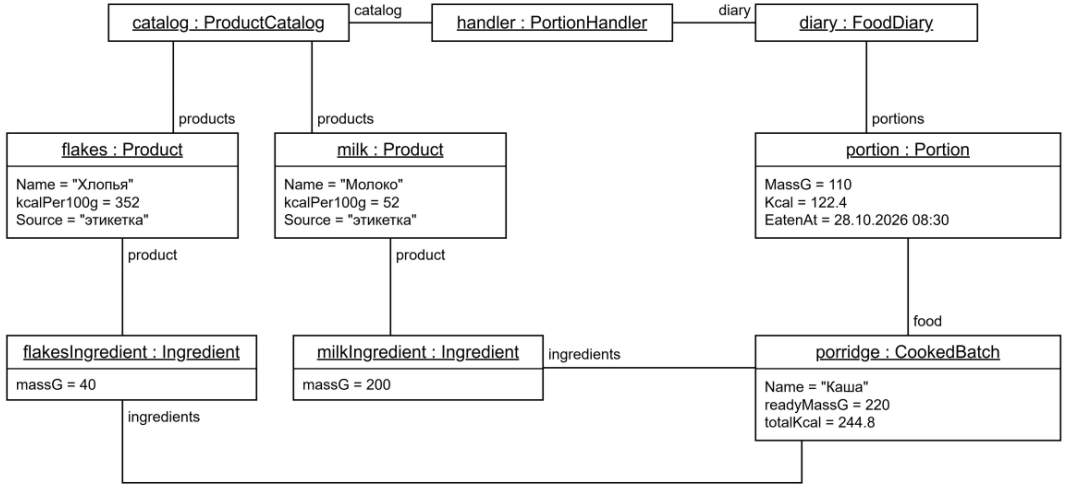
Preview
вложенные активации и фрейм alt

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 2

2 Последовательности и объекты



Сплошная стрелка — вызов операции; пунктирная — возврат (подписан переменной, куда сохраняется результат) или создание объекта new(...)
Узкий прямоугольник — активность; петля — самовызов или действие внутри операции; пунктир без подписи — возврат без результата



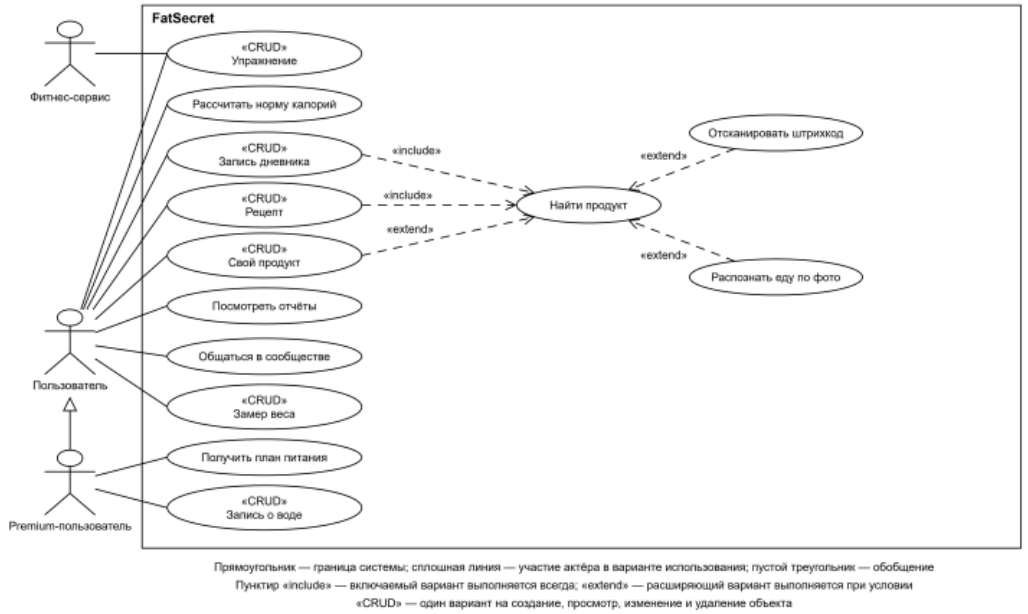
Подчёркнутое имя — объект в виде имя : Класс; под чертой — значения его полей
Линия — связь между объектами; у конца — роль, то есть поле, через которое объект знает соседа
Состояние после Confirm(): порция уже в дневнике, поэтому связи handler с preview нет

AddIngredient
создание объекта ингредиента

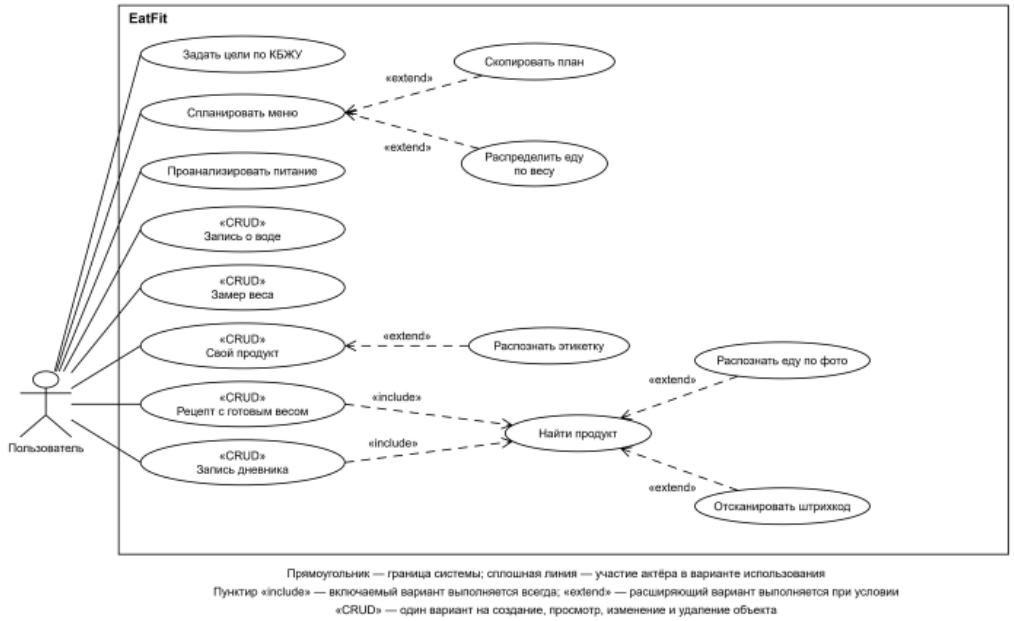
Объекты
ингредиент ссылается на тот же продукт, что лежит в каталоге

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 3

Анализ конкурентов: FatSecret и EatFit



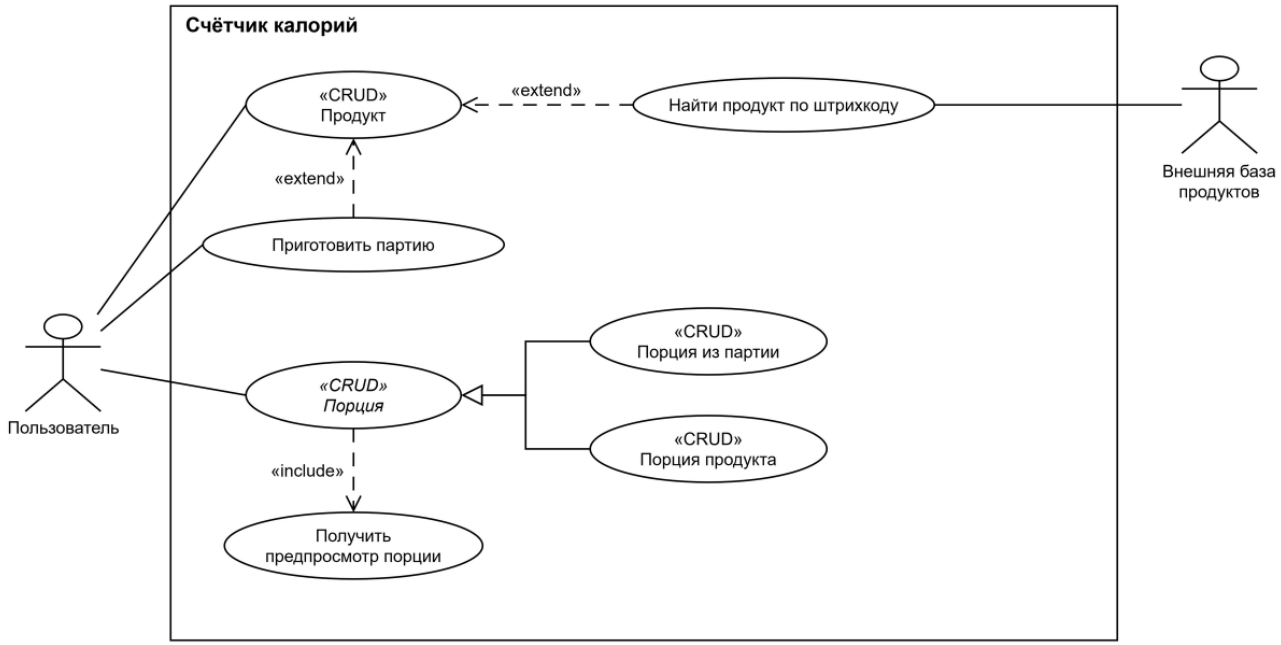
FatSecret: рецепт на заданное число порций, готовой массы блюда нет



EatFit: рецепт по массе готового блюда — ближе всего к нашей идее

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 3

Варианты использования счётчика



Прямоугольник — граница системы; сплошная линия — участие актёра в варианте использования; пустой треугольник — обобщение
Пунктир «include» — включаемый вариант выполняется всегда; «extend» — расширяющий вариант выполняется при условии
«CRUD» — один вариант на создание, просмотр, изменение и удаление объекта; курсив — абстрактный вариант использования

	FatSecret	EatFit	Наш
Блюдо по готовой массе	нет	да	**да**
Поиск по штрихкоду	да	да	**да**
Фото еды, учёт воды	да	да	**нет**

Только у нас

- калории партии фиксируются при приготовлении
- порция попадает в дневник только после предпросмотра
- масса порции не больше готовой массы партии

ТРЕБОВАНИЯ

Что должен уметь счётчик

Функциональные

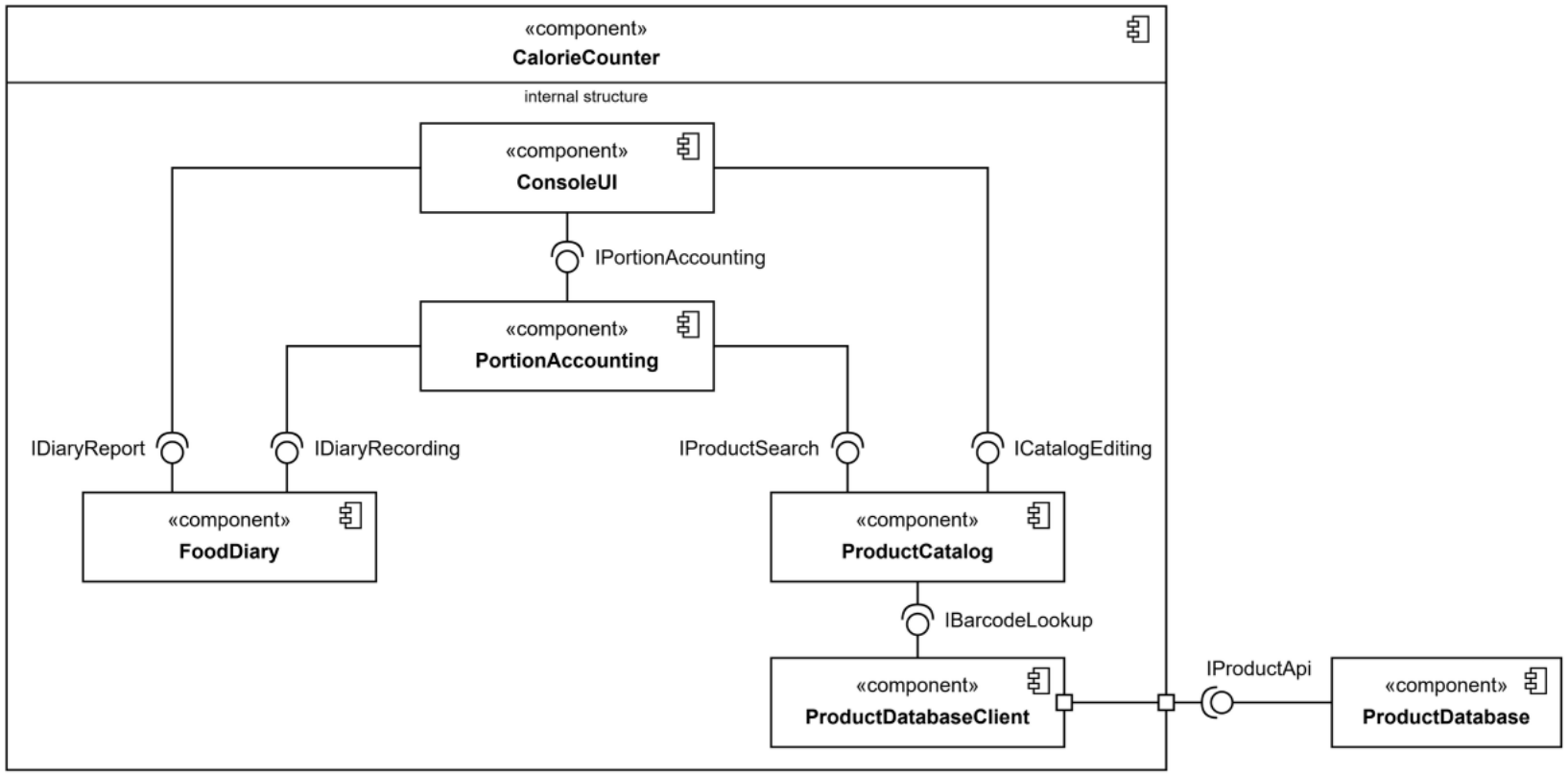
1. Вести каталог продуктов: калорийность с этикетки или по штрихкоду из внешней базы
2. Готовить партию: состав с массами и взвешенная готовая масса
3. Записывать порцию продукта или блюда через предпросмотр и подтверждение
4. Изменять и удалять порции, видеть калории за день

Нефункциональные

1. Точность: без промежуточного округления, правка каталога не меняет записанные калории
2. Защита учёта: масса порции больше нуля и не больше готовой, запись не дублируется
3. Автономность: сеть нужна только для поиска по штрихкоду
4. Сопровождаемость: компоненты связаны через интерфейсы, без циклов
5. Платформа: компьютер со средой .NET 10

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 4

Диаграмма компонентов



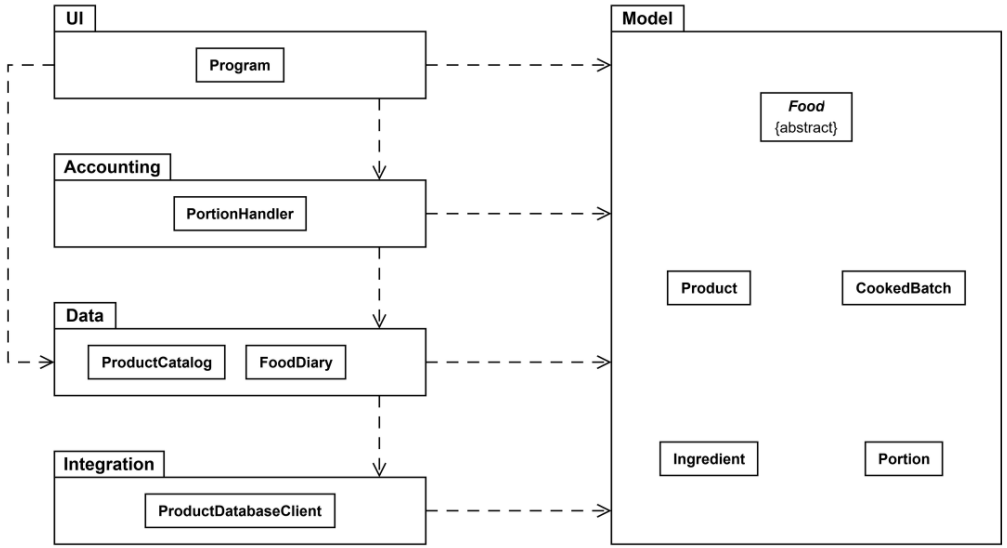
Прямоугольник со значком — компонент; кружок — предоставляемый интерфейс, полукруг — требуемый
Кружок в полукруге — соединение компонентов; квадрат на границе — порт для внешней системы

1. **Пять компонентов**
   внутри CalorieCounter, связаны только через интерфейсы
2. **Узкие интерфейсы**
   каталог и дневник дают по два: каждый потребитель видит только свои операции
3. **Внешняя база через порт**
   сменить базу — заменить только ProductDatabaseClient
4. **Без циклов**
   требования идут от интерфейса пользователя к данным

4

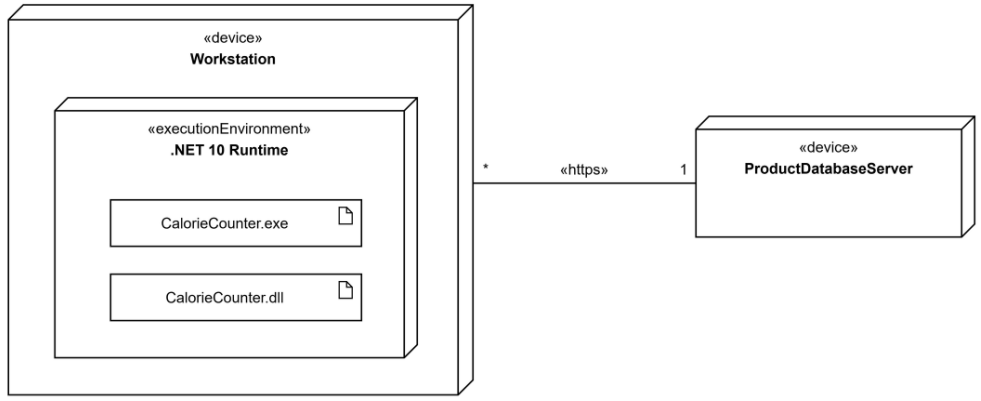
ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 4

Пакеты и развёртывание



Папка — пакет: имя на корешке, внутри — классы пакета; курсив и {abstract} — абстрактный класс
Пунктирная стрелка — зависимость «use»: пакет использует элементы пакета, на который она указывает

Пакеты: каталог и дневник вынесены из Model, иначе цикл Model ↔ Integration



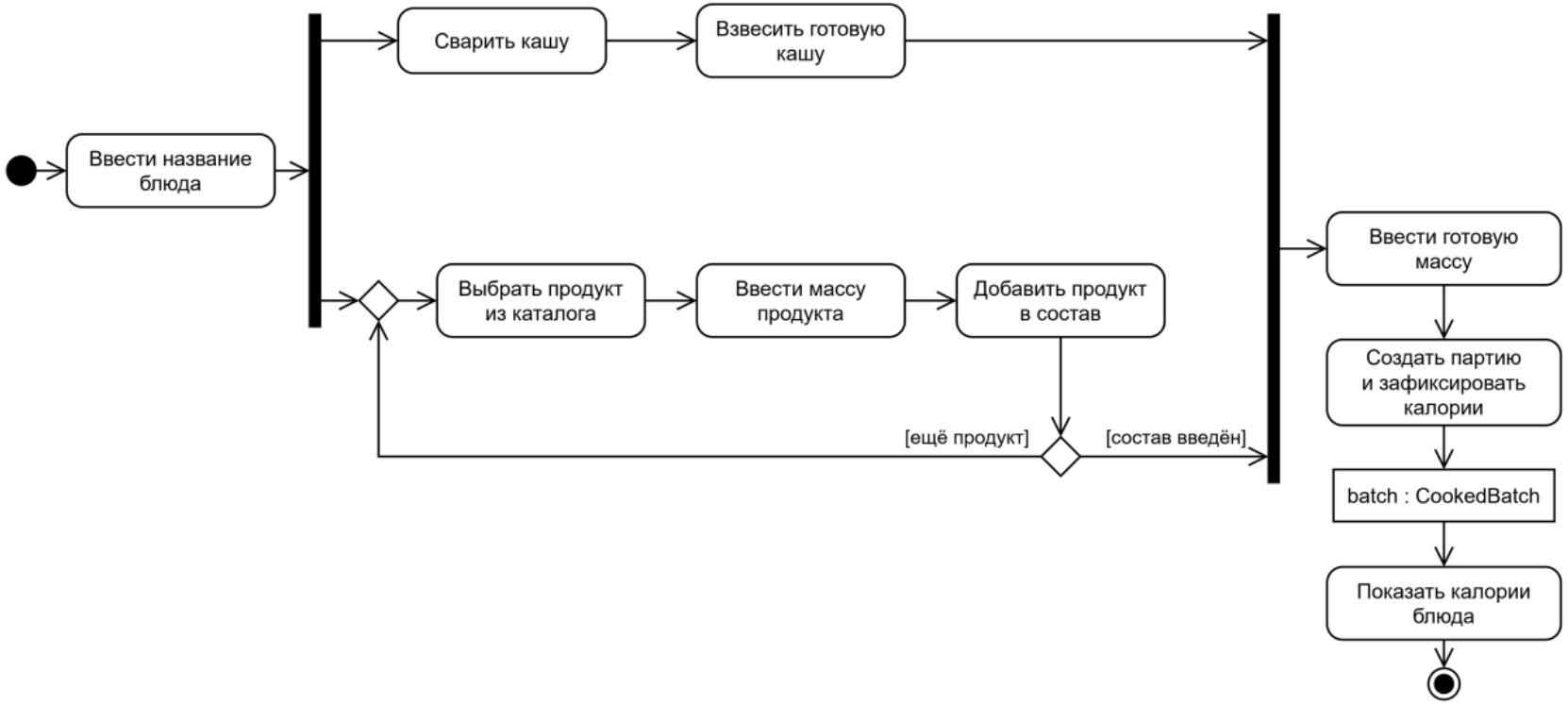
Параллелепипед — узел: «device» — устройство, «executionEnvironment» — среда исполнения
Прямоугольник со значком листа — артефакт; линия между узлами — связь: протокол и кратности

Развёртывание: компьютер с .NET 10 и сервер базы продуктов по HTTPS

5

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 5

Деятельность: приготовление каши

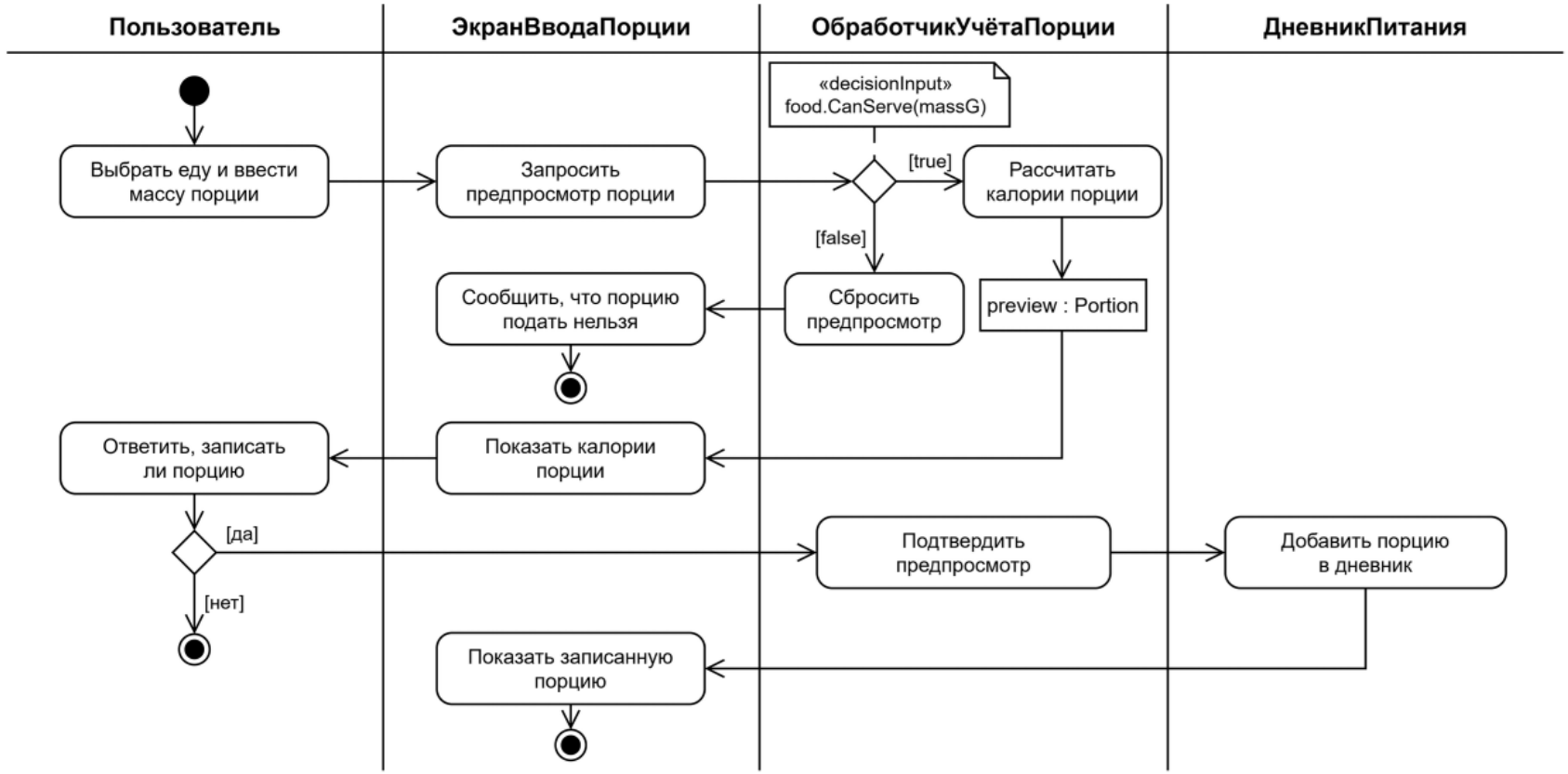


Скруглённый прямоугольник — действие, прямоугольник — объект «имя : Тип», стрелка — поток управления
Ромб — решение с условиями в [ ] или слияние; толстая черта — разветвление и объединение потоков

1. **Параллельные потоки** каша варится, пока вводят состав: разветвление и объединение
2. **Цикл ввода состава** проверка в конце: в партии хотя бы один продукт
3. **batch : CookedBatch** объект — результат создания партии

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 5

Деятельность с дорожками: запись порции



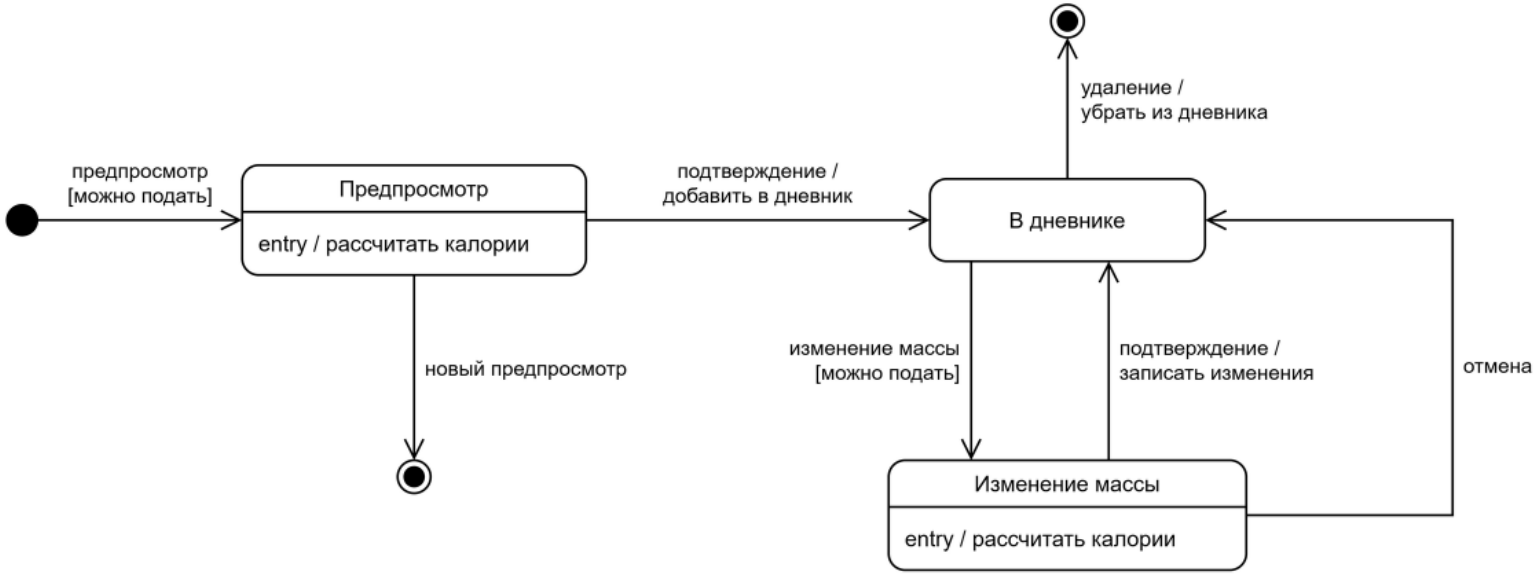
Дорожка — исполнитель действий; скруглённый прямоугольник — действие, прямоугольник — объект
Ромб — решение, «decisionInput» — его условие; закрашенный кружок — начало, кружок в кольце — конец

1. **Четыре дорожки** участники анализа из лабы 1: видно, кто выполняет шаг
2. **«decisionInput»** решение о подаче порции по food.CanServe(massG)
3. **Главное правило** в дневник — только через подтверждение предпросмотра

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 5

Диаграммы состояний

Порция: предпросмотр, дневник и изменение массы, к которому можно возвращаться

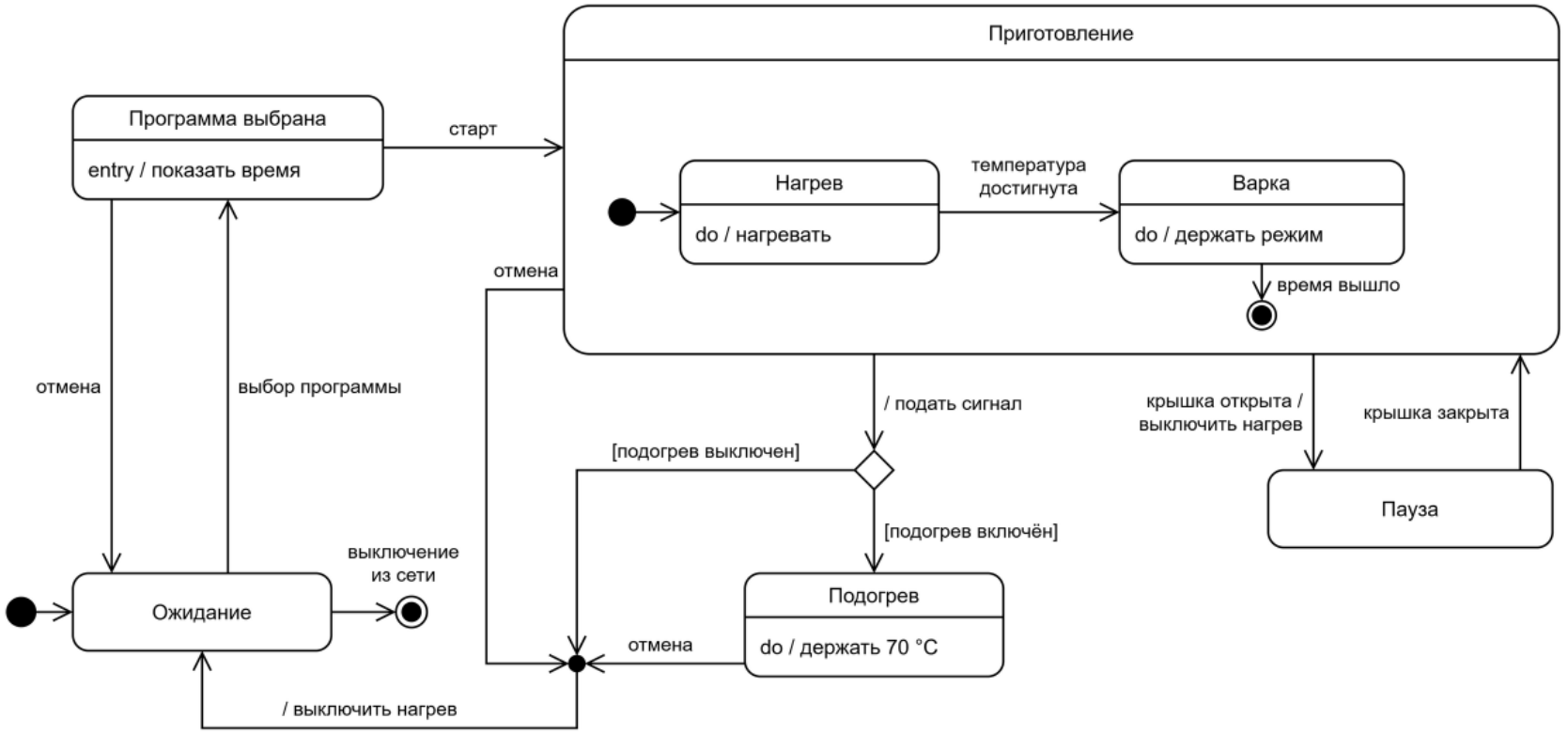


Скруглённый прямоугольник — состояние, под чертой — действие при входе в состояние (entry)
Стрелка — переход «событие [условие] / действие»; закрашенный кружок — начало, кружок в кольце — конец

5

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 5

Диаграммы состояний



Рамка с вложенными состояниями — составное состояние; entry — действие при входе, do — пока в состоянии

Ромб — ветвление по условию, маленькая точка — соединение переходов с общим действием

Мультиварка: составное состояние, пауза, ветвление и соединение переходов

ИТОГ

Сильные стороны, находки и ограничения

Сильные стороны

1. Точный учёт блюд партией по готовой массе
2. Записанные калории не меняются после правки каталога
3. В дневник — только через подтверждение

Нестандартные решения

1. Калькулятор растворён в модели: GetKcalPer100g()
2. «CRUD» Порция наследуется так же, как Food
3. Каталог и дневник дают по два узких интерфейса

Ограничения

1. Консольный интерфейс, данные только в памяти
2. Нет учёта остатка блюда, воды и активности
3. Штрихкод и изменение порций — пока в проекте

Предложения по курсу

Что можно улучшить

1. Больше взаимодействия с кодом
2. Больше обратного проектирования

Спасибо за внимание!

Готов ответить на вопросы